We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: BUTYL ACRYLATE

其他名稱: /

用途: 單體。

限制使用: 應強烈建議所有消費者不要使用。, 黏合劑中物質的使用（專業）, 塗料中物質的使用（專業）, 油墨和碳粉中物質的使用（專業）
建議用途: 僅供工業用途
不建議使用: 化妝品, 藥物

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:

易燃液體: 級別3
急毒性物質: 級別4 (吸入-蒸氣)
急毒性物質: 級別5 (吞食)
急毒性物質: 級別5 (皮膚)
腐蝕/刺激皮膚物質: 級別2
嚴重損傷/刺激眼睛物質: 級別2A
皮膚過敏物質: 級別1B
特定標的器官系統毒性物質 - 單一暴露: 級別3 (刺激呼吸道系統)
水環境之危害物質 (急性): 級別2
水環境之危害物質 (慢性): 級別3

標示內容 (及危害防範措施):

圖示:

警示語:
警告

危害警告訊息:

H226	易燃液體和蒸氣。
H319	造成嚴重眼睛刺激。
H315	造成皮膚刺激。
H332	吸入有害。
H317	可能造成皮膚過敏。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H303 + H313	吞食或接觸皮膚可能有害。
H412	對水生生物有害並具有長期持續影響。
H401	對水生生物有毒。

危害防範措施 (預防):

P280	著戴防護手套及眼睛/臉部防護具。
P271	只能在室外或通風良好的環境使用。
P260	不要吸到蒸氣。
P280	穿戴眼部保護裝置。
P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
P273	避免排放至環境中。
P243	採取防止靜電放電的措施。
P241	使用防爆的電氣/通風/照明/設備。
P272	受沾染的工作服不得帶出工作場所。
P264	處置後徹底清洗雙手。
P242	只能使用不產生火花的工具。
P240	容器和承受設備接地/連接。

危害防範措施 (應變):

P312	如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘，如戴隱形眼鏡在可取出情形下，取出隱形眼鏡，繼續沖洗。
P304 + P340	若不慎吸入：將患者轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。
P303 + P361 + P353	如皮膚（或頭髮）：立即脫掉所有沾染的衣服。用水/淋浴沖洗皮膚。
P333 + P313	如發生皮膚刺激或皮疹，立即送醫。
P302 + P312	如果皮膚接觸：如果感覺不適，請呼叫毒物中心或醫生。
P362 + P364	脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。
P332 + P313	如發生皮膚刺激，立即就醫。
P337 + P313	如仍覺眼睛有刺激，立即送醫。
P370 + P378	火災時，使用水霧、乾粉、泡沫或二氧化碳滅火.

危害防範措施 (儲存):

P403 + P235	存放在通風良好的地方。保持低溫。
P233	保持容器密閉。
P405	加鎖存放。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
此部份提供適用的其他危害訊息, 這些訊息不影響分類, 但可能會影響該物質或混合物的整體危害性。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

丙烯酸丁酯 (Butyl acrylate)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 141-32-2

危害成分之中英文名稱

丙烯酸丁酯 (Butyl acrylate)
其他名稱:/

濃度或濃度範圍(成分百分比)	Flam. Liq.: 級別 3
(W/W): >= 99.5 % - <= 100 %	Acute Tox.: 級別 4 (吸入-蒸氣)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.):	Acute Tox.: 級別 5 (吞食)
141-32-2	Acute Tox.: 級別 5 (皮膚)
毒性化學物質	Skin Corr./Irrit.: 級別 2
	Eye Dam./Irrit.: 級別 2A
	Skin Sens.: 級別 1B
	STOT SE: 級別 3 (刺激呼吸道系統)
	Aquatic Acute: 級別 2
	Aquatic Chronic: 級別 3

4. 急救措施

對急救人員之防護:
急救人員應注意自身的安全。 若病患失去知覺，應先將病患搬離汙染區再行急救復甦。 立即脫去受污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾及眼睛後，翻轉眼瞼，用流動清水清洗15 分鐘以上，請眼科醫生診治。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水, 就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。
最重要症狀及危害效應: 信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
處理: 依症狀治療 (除污, 維持生命功能), 無特定的解毒劑。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
乾粉, 水霧, 二氧化碳, 泡沫

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

其它資訊:
用適合周遭環境的防火措施。

滅火時可能遭遇之特殊危害:

若容器過熱會導致有自行聚合的風險。 以水將危及的容器冷卻。

可燃物 參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

消防人員之特殊防護設備:
穿戴自背式空氣呼吸裝置。 消防人員的特殊防護設備

特殊滅火程序:
對周圍延伸滅火措施。 滅火最遠距離。 蒸氣比空氣重，能在較低的地方累積，並移至火源處。

特殊滅火程序:

如果附近發生火災，如果大容量儲罐中的溫度達到 45 攝氏度，則應使
用再穩定系統。 疏散所有非必要之人員 如果附近發生火災，如果大容量儲罐中的溫度達到 60 攝氏度，則疏散更大區域的所有人員。

特殊滅火程序:

依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
依優良工業衛生和安全實作處理。

避免任何引火源: 熱，火花，明火。使用防靜電的工具。

環境注意事項:
避免排放至環境中。

清理方法:
大量溢出時: 用幫浦注入容器。
產品濺出時需被處理、固體化，並棄置於適當的容器中。 依法規處置被吸收的材料。 確保通風充足。 以水霧噴射抑制氣體/蒸氣/霧氣。 參照環保法規，以水及清潔劑澈底清潔污染之地面及物品。 進行清潔工作時，必需穿戴呼吸防護用具 用適當的器具設備收集並合法丟棄。

其它資訊: 因產品洩漏/溢出造成滑倒之危險。

釋出的物質/產品可能引發火災或爆炸。 停止或中斷溢漏情況。 在安全情況下關閉或停止物質/產品的溢漏。

棄置時密封於容器中。

7. 安全處置與儲存方法

處置

此物質只能由受過適當訓練的專業人員操作。 檢查設備零件是否有聚合物殘留，並定期清洗以防危害反應發生。

確保存放及工作地點完全的通風。 封裝或排氣通風是需要的。 當裝填、運輸及清空容器時，必須安裝適當的抽氣通風裝置。 廢氣排入大氣中，必須經由適當的分離器。 檢查密封狀況和連結螺絲處。

應考慮需避免的溫度。 防止受熱。 避免日光直射。 避免光照。 切勿打開熱或膨脹的產品容器。將人員移至安全地點並通知消防隊。

確保有足夠的抑制劑與溶氧度。

避免吸粉塵/霧氣/蒸氣。 避免生成氣霧。 避免直接接觸到物質/產品。

防火、防爆措施:
避免任何引火源: 熱, 火花, 明火。 物質/產品可與空氣形成爆炸性混合氣。 將所有移轉設備適當的接地以防靜電 建議將所有機器的導電部份接地 若裝卸及加工地點的溫度低於5°C以下，毋須使用防爆設備。

加熱過的容器必須冷卻以避免產品聚合 火場中, 以水霧冷卻容器。 需設有緊急冷卻系統以防臨近地區可能發的火災。

儲存

儲存條件的詳盡資訊: 儲存前確認使用傳動裝置和欲儲存本產品的容器不能含有其他的物質。 在把產品轉移到倉庫中之前，必須保證標簽的正確性。 儲藏室僅可讓經適當訓練的人員進出。
安定劑只有在有氧的狀況下才有作用 接觸的空氣中需保持5 - 21 %氧氣。 切勿使用填充惰性氣體的儲槽存放。
聚合反應之危險 防止受熱。 避免日光直射。 避免紫外光與其它高能量輻射。 避免污染。

大容量儲存時，儲罐至少應配備兩個高溫警報裝置。
即使依說明/指示儲存與操作該產品，仍應在指定保存期限內用完。

儲存安定性:
儲存溫度: < 35 ℃
儲存期間: 12 月
應當注意所提到的貯存溫度。
避免長期儲存。
產品應盡快加工。
確保有足夠的抑制劑與溶氧度。
儲存時切勿使液體上方空間少於10%。
儲存的安定性取決於周遭溫度與條件。
建議保持在結晶作用範圍2度以上的安全距離。
產品經安定化處理, 應注意保存期限
儲存溫度: 45 ℃

如果散裝儲罐中的溫度達到指示值，則應使用再穩定系統。
儲存溫度: 60 ℃
如果大容量儲罐中的溫度達到指示值，則應疏散更大區域內的所有人員。

8. 暴露預防措施

控制參數

丙烯酸丁酯 (Butyl acrylate), 141-32-2;
八小時日時量平均濃度 (TWA) 2 ppm (ACGIHTLV)

工程控制

系統設計建議:
確保通風充足。

個人防護設備

呼吸防護:
適合低濃度或短時間曝露時配戴的呼吸防護用具 有機化合物氣體/蒸氣濾氣器(沸點>65 ˚C，如 EN 14387 A型)

手部防護:
可適合長時間直接接觸化學品之材質 (建議: 保護指標 6, 依 EN ISO 374-1 標準, 防滲透時間大於480分鐘)
丁基橡膠 - 包覆厚度 0.7 毫米
丁腈橡膠 (NBR) - 包覆厚度0.4毫米
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。
補充說明:該說明是基於測試結果、手套製造商的文獻資料或由相似物質推論。由於許多條件(如-溫度)必須考量，化學防護手套的實際使用可能比實驗中測定的滲透時間短上許多。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
選擇防護用具時必須依工作項目及可能之曝露, 如依 DIN-EN 465 防護標準選擇圍裙, 防護靴, 化學防護衣。

衛生措施:
避免接觸皮膚, 眼睛和衣服。 避免吸入蒸氣。 除所描述之個人防護用具外, 要求加穿密閉工作服。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	液體
外觀(顏色):	無色

氣味:	像壓克力的	
嗅覺閾值:	未測試	
PH值:	不適用	
熔點:	-64.6 ℃ 文獻中資料。 物質/產品不會分解	
沸點/沸點範圍:	147 ℃ (1,013 hPa)	
閃火點:	38 ℃	(DIN 51755,閉杯)
揮發速率:	數值近似等於亨利定律常數或蒸汽壓	
易燃性 (固體/氣體):	易燃液體和蒸氣。	(源自閃火點)
爆炸界限(下限):	對於液體無需分類和標示。, 低爆炸點可能低於閃火点5-15 ˚C。	
爆炸界限(上限):	對於液體無需分類和標示。	
自燃溫度:	275 ℃	(德國工業標準(DIN) 51794)
分解溫度:	若依指示儲存和處理不會產生分解。	
自燃:	根據其結構特性該產品是不被定義為自燃的。	試驗形式: 室溫自燃
自體發熱能力:	不適用，本產品為液體	
自加速分解溫度(SADT):	根據GHS，不是易於自分解的物質/混合物。	
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	
蒸氣壓:	5 hPa (22.2 ℃)	
密度:	0.899 g/cm3 (20 ℃) 0.8689 g/cm3 (50 ℃) 0.8639 g/cm3 (55 ℃)	 (計算)
相對密度:	0.9 (20 ℃)	

相對蒸氣密度（空氣):	4.41 (20 ℃) 比空氣重	(計算)
(水中)溶解度:	1.7 g/l (20 ℃)	
溶解度（定性的）溶劑:	有機溶劑 易混合的	
辛醇/水分配係數（log Kow):	2.38 (25 ℃)	(量測)
吸收/水 - 土壤:	KOC: 88.4; KOC對數: 1.95 預期不會在固態土壤相吸收。	(Directive OCDE 106)
表面張力:	基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。	
黏度，動態的:	0.88 mPa.s (20 ℃) 0.66 mPa.s (40 ℃)	
黏度，運動學的:	(20 ℃) 未測試	
莫耳質量:	128.17 g/mol	

<u>顆粒特性</u>

粒徑分布: 該物質/商品以非固體或顆粒形式銷售或使用。 -

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
避免受熱。 避免產品上方的氧氣含量少於5 %。 避免紫外光與其它高能量輻射。 避免日光直射。 避免長期儲存。 避免抑制劑減損。 避免溫度超過。 避免任何引火源: 熱，火花，明火。 避免凍結。 避免潮濕。

分解溫度: 若依指示儲存和處理不會產生分解。

應避免之物質:
基團形成劑，自由基引發劑，過氧化物，硫醇類，硝化物，高硼酸鹽，疊氮化物，醚類，酮類，醛類，胺類，硝酸鹽類，亞硝酸鹽，氧化劑，還原劑，強鹼，鹼反應物質，酸酐，氯酸，濃縮礦物油，金屬塩類惰氣

腐蝕金屬: 不會腐蝕金屬。

特殊狀況下可能之危害反應:
特定情況下有爆炸與著火的危險。 若將產品加熱至溫度高於閃點，和/或噴霧或原子化處理時，會形成可燃的空氣混合氣。 生成爆炸氣體/空氣混合物
聚合作用產生發熱情形。
液相的氧氣消盡時有自發性聚合反應的危險。 受熱或接觸紫外光時有自發性聚合反應危險。 若抑制劑散失或產品過度受熱時有自發性與劇烈聚合作用危險。 聚合反應產生氣體可能脹裂封閉容器。 反應時可能引發燃燒。
有自發性聚合作用開始引發基團聯鎖反應危險(如-過氧化物類)。 與硝酸反應。 在含有氧化劑時有自發性聚合反應危險。
需避免上述物質危害反應。
發貨前產品經穩定化處理, 防止自發聚合 若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

危害分解物:
若儲存和操作依上述指示, 不會有危害分解物質。

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:
若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 3,150 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

呼吸急毒性

LC50 (半致死濃度) 大鼠 (經由吸入): 10.3 mg/l 4 h (經濟合作開發組織(OECD)準則 403)
蒸氣試驗。

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 兔子 (皮膚): 2,000 - 3,024 mg/kg (其他)

急毒性評估

短期吸入具中度毒性。 單次攝入毒性低。 短期皮膚接觸有低的毒性。

症狀

信息，即有關症狀和影響的資訊可能在第2章的GHS標籤短語中和第11章的毒理學評估中得知。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:

眼睛接觸有刺激性。 皮膚接觸有刺激性。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 刺激性。 (巴斯夫公司試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 刺激性。 (其他)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
接觸皮膚可能造成過敏。

實驗/計算所得數據:
老鼠局部淋巴腫瘤分析 (LLNA) 老鼠: 皮膚敏感性 (經濟合作開發組織(OECD)準則 429)

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類細胞培養結果, 此物質不會導致突變性。 依哺乳類試驗結果, 此物質不會導致突變性。 本產品尚未經過全面測試。本聲明由具有相似結構或成分的產品得出。

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
在長期吸入該物質的動物研究中，並未呈現致癌性影響。 該物質在長時間動物皮膚試驗下顯示無致癌性。 IARC第3組(未歸類為人體致癌物)。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

也許會對呼吸道敏感

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
經反覆使用後對局部刺激性影響甚鉅。 重覆吸入該物質可能對嗅覺上皮細胞有損害。

呼吸性危害

不適用

12. 生態資料

生態毒性

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 2.1 mg/l, Cyprinodon variegatus (經濟合作開發組織(OECD)準則 203, 流過)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 8.2 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 202, 第一部, 流過)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (96 h) 2.65 mg/l, 藻類 (經濟合作開發組織(OECD)準則 201, 靜電)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

微生物/對活性污泥的影響:
EC0 (3 天) > 150 mg/l, 工業活性污泥 (其他, 有氧的)
理論濃度。

對魚類的慢性毒性:
無數據。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
無可觀察之影響濃度 (21 天), 0.136 mg/l, 大型蚤類(Daphnia magna) (經濟合作開發組織(OECD)準則 211, 半靜止)
本聲明內容中中毒的結果與分析試驗濃度相關。

對陸棲生物毒性評估:
無危害效應在最高的濃度測試下。
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

土壤中有機生物:
半有效濃度 (EC50) (28 天) > 1,000 mg/kg, 土壤微生物 (OECD 217)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。 毒性作用的細項依指標濃度

陸生植物:
無數據。

其它陸生非哺乳動物:
無數據。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
物質不會由水面蒸發至大氣中
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
80 - 90 %THIIC 的TIC (28 天) (國際標準組織 14593) (有氧的, 生活活性污泥)

評估在水中的穩定性:
與水接觸則物質將緩慢水解。

水中溶解度資訊(水解):
$t_{1/2}$ 1,100 天 (25 ℃, PH值 7), (OECD Guideline 111, 中性 (pH 7))
與水接觸則物質將緩慢水解。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會累積。

生物蓄積性:
生物濃度係數: 17.3 (計算)
預料在有機體中不會累積。

其它資訊

其它生態毒性資訊:
不要將未處理的物質排放到天然水域中。 對水中有機物產生急性毒性。

13. 廢棄處置方法

必須按當地官方條例送至適當的焚燒裝置中。

受污染的包裝材料:
未清洗之空包裝材料, 應按其內容物相同的處理方法棄置處理。

14. 運送資料

國內運輸:

聯合國編號:	UN 2348
聯合國運輸名稱:	丙烯酸丁酯
運輸危害分類:	3
包裝類別:	III
環境危害:	否

特殊運送方法及注意事項: 未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定: 請遵守道路交通安全規則。

海運 IMDG		**Sea transport** IMDG	
聯合國編號:	UN 2348	UN number or ID number:	UN 2348
聯合國運輸名稱:	丙烯酸丁酯	UN proper shipping name:	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED
運輸危害分類:	3	Transport hazard class(es):	3
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	否 海洋污染物(是/否): 否	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
特殊運送方法及注意事項:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

空運 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
聯合國編號:	UN 2348	UN number or ID number:	UN 2348
聯合國運輸名稱:	丙烯酸丁酯	UN proper shipping name:	BUTYL ACRYLATES, STABILIZED
運輸危害分類:	3	Transport hazard class(es):	3
包裝類別:	III	Packing group:	III
環境危害:	不需要標記為對環境有害	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
特殊運送方法及注意事項:	未知	Special precautions for user:	None known

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
法規:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
化學品名稱:	Butyl acrylate	Product name:	Butyl acrylate (all isomers)

	(all isomers)		
汙染物類別:	Y	Pollution category:	Y
船型:	3	Ship Type:	3

緊急應變指南處理原則 (ERG-Number): 129P

國內運輸規定見第15 章。

15. 法規資料

適用法規

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

安全處置和儲存模式都編寫在手冊中，如有需要可提供。

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。